浙江大学 2020——2021 学年第 1 学期

《高等数学 C》（I）期末考试试卷

课程代码	M	A	T	1	3	8	0	4	T

复核教师：_____

班级：_____姓名：_____学号：_____任课教师：_____

题　号	一	二	三	总分
得　分				
阅卷教师				

装 订 线

一、填空（3 分×6=18 分）

1. 设 $y=\arctan(x+\cos x)$，则 $dy\big|_{x=0}=$ _____。

2．设 $y=f(\sin x)e^{f(x)}$，$f(u)$ 可微，则 $\dfrac{dy}{dx}=$ _____。

3.曲线 $y=x(1+\arcsin\dfrac{2}{x})$ 的斜渐近线方程为_____。

4. $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}(\sqrt{2-x^2}+x\sqrt{2-x^2})dx=$ _____。

5.设 $\int xf(x)dx=\arcsin x+c$，则 $\int\dfrac{1}{f(x)}dx=$ _____。

6．当 $x\to 0^+$ 时，下列无穷小量中：

$$A.\int_0^x(e^{t^2}-1)dt,\quad B.\int_0^x\ln(1+\sqrt{t^3})dt,\quad C.\int_0^{\sin x}\sin t^2dt,\quad D.\int_0^{1-\cos x}\sqrt{\sin^3 t}dt,$$

最高阶的是_____。

微信公众号：求是情报站

更多考试真题

请扫码获取



二、计算（6 分×12=72 分）

1．求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x\tan x}\right)$

2．求 $\lim\limits_{x\to 0}(1+3x)^{\frac{2}{\sin x}}$。

3．求函数 $f(x)=\dfrac{x}{(e^x-1)(x-2)}$ 的全部间断点并判断类型。

微信公众号：求是情报站

4．求曲线 $\tan(x+y+\frac{\pi}{4})=e^{y}$ 在点(0,0)处的切线方程。

5．设函数 $y=y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases}x=t+e^{t}\\ y=\sin t\end{cases}$ 确定，求 $\left.\frac{d^{2}y}{dx^{2}}\right|_{t=0}$。

微信公众号：求是情报站

6. 求函数 $y=3x^{4}-4x^{3}+1$ 的凹凸区间及拐点。

7.计算 $\int e^{\sqrt{2x-1}}dx$ 。

8.计算 $\int_0^{\pi^2}\sqrt{x}\cos\sqrt{x}dx$ 。

微信公众号：求是情报站

9．设 $f(x)=\begin{cases}xe^{-x^2}, x\geq 0\\ \dfrac{1}{1+\cos x}, -1<x<0\end{cases}$，计算 $\int_1^4 f(x-2)dx$。

10. 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx$。

11. 已知 $f(x)=\begin{cases} x^{3x}, x>0 \\ x+2, x\le 0 \end{cases}$，求 $f(x)$ 的极值。

微信公众号：求是情报站

12.设某商品的需求函数为 $Q(P)=\frac{800}{P+3}-2$，成本为 $C(Q)=100+13Q$，其中 Q 为产量，P 为单价，求工厂获得最大利润时的产量。

三、解答与证明题（5分×2=10分）

1.设 $\varphi(x)=\int_0^1 f(xt)dt, f(0)=0, f'(0)=1,$ 求（1）$\varphi'(x)$ 及 $\varphi'(0)$，（2）讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性。

微信公众号：求是情报站

2.设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(1)=0$，试证：至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $f(\xi)+(1+\xi^2)f'(\xi)\arctan\xi=0$。